

PS-08 · Elementfamilien & Prüfungstraining

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 8 — Elemente und ihre Ordnung, S. 92–102. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Trends in einer Familie

Innerhalb einer Familie ändern sich Eigenschaften nicht sprunghaft, sondern regelmäßig. Diese Regelmäßigkeit macht Vorhersagen möglich.

- Bei den Alkalimetallen nimmt die Reaktionsfähigkeit nach unten zu: Lithium reagiert lebhaft, Kalium heftig, Caesium explosionsartig.

- Grund: Je weiter außen das Außenelektron sitzt, desto schwächer hält der Kern es fest — desto leichter wird es abgegeben.

- Bei den Halogenen ist es umgekehrt: Sie nehmen Elektronen auf, und das gelingt bei kleinen Atomen besser. Fluor ist deshalb reaktionsfreudiger als Iod.

Merke: Alkalimetalle: nach unten reaktiver. Halogene: nach oben reaktiver.

Aufgabe 1

Ein Atom von Eisen hat die Ordnungszahl 26 und 30 Neutronen. Wie groß ist die Massenzahl?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Ammoniak (NH_3).

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in 5 MgO ?

Aufgabe 4

Eine Probe von 450 g enthält 25 % eines Elements. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Elementfamilien & Prüfungstraining“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

10 56 2 82 112,5 g 17 g/mol 15 g/mol 337,5 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $26 + 30 = 56$
2. $M(\text{NH}_3) = 17 \text{ g/mol}$
3. $5 \cdot 2 = 10 \text{ Atome}$
4. $1 \% = 4,5 \text{ g} \rightarrow 25 \% = 112,5 \text{ g}$